



SEMÁFORO ELÉTRICO

O QUE VAMOS CONSTRUIR?

Neste projeto, vamos criar um semáforo elétrico funcional usando LEDs, pilha e materiais simples.

Quando o circuito for acionado:

- As luzes do semáforo irão acender
- Será possível simular o funcionamento de um trânsito real
- A criança poderá aprender como sistemas urbanos utilizam eletricidade para organizar veículos e pedestres

Este projeto é excelente para ensinar:

- Circuitos elétricos
- LEDs
- Energia elétrica
- Organização do trânsito
- Engenharia básica
- Coordenação motora

Além disso, é um ótimo projeto para feiras de ciência e atividades escolares.

NÍVEL DE DIFICULDADE

Fácil a Médio

TEMPO MÉDIO

40 a 80 minutos

IDADE RECOMENDADA

A partir de 7 anos (com supervisão adulta)

O QUE A CRIANÇA VAI APRENDER?

Durante este projeto, a criança aprende:

- Como LEDs funcionam
- Como a eletricidade percorre fios
- Como montar circuitos simples
- Como semáforos ajudam no trânsito
- Coordenação motora
- Criatividade

Além disso, aprende ciência conectada ao cotidiano.

COMO UM SEMÁFORO FUNCIONA?

Os semáforos utilizam luzes para controlar o trânsito.

Cada cor possui uma função:

VERDE

Pode seguir.

AMARELO

Atenção.

VERMELHO

Parar.

Nos semáforos reais:

- Sistemas eletrônicos controlam a troca das luzes automaticamente.

Neste projeto:

- A criança poderá controlar manualmente as luzes.

MATERIAIS NECESSÁRIOS

- Papelão firme
- 3 LEDs:
 - Vermelho
 - Amarelo
 - Verde
- Pilha ou suporte para pilhas
- Fios elétricos
- Interruptores simples ou cliques metálicos
- Cola quente
- Fita adesiva
- Tesoura
- Régua
- Lápis
- Canetinhas

PARA QUE SERVE CADA MATERIAL?

LEDs

Representam as luzes do semáforo.

Papelão

Forma a estrutura do projeto.

Pilha

Fornece energia elétrica.

Interruptores

Permitem ligar e desligar as luzes.

Fios

Levam energia até os LEDs.

PREPARANDO O AMBIENTE

Antes de começar:

- Trabalhe em uma mesa organizada
- Separe os materiais
- Organize os fios

IMPORTANTE:

A cola quente deve ser usada apenas por adultos.

PASSO A PASSO COMPLETO

PASSO 1 — PREPARANDO A BASE

Pegue um pedaço de papelão firme.

Sugestão:

- 25 cm de comprimento
- 20 cm de largura

Essa será a base do projeto.

PASSO 2 — CRIANDO A ESTRUTURA VERTICAL

Agora corte uma faixa de papelão.

Sugestão:

- 20 cm de altura
- 6 cm de largura

Cole na base em posição vertical.

Essa será a “torre” do semáforo.

PASSO 3 — FAZENDO OS FUROS DOS LEDs

Na parte superior da torre:

- Faça 3 furos alinhados verticalmente

A ordem deve ser:

1. Vermelho
2. Amarelo
3. Verde

IMPORTANTE:

Os furos devem ter o tamanho exato dos LEDs.

PASSO 4 — INSTALANDO OS LEDs

Agora encaixe:

- LED vermelho no topo
- LED amarelo no meio
- LED verde embaixo

Fixe com cola quente ou fita.

PASSO 5 — IDENTIFICANDO AS PERNAS DOS LEDs

Observe:

- Cada LED possui duas pernas

A maior normalmente é:

- Positiva (+)

A menor:

- Negativa (-)

Isso é importante para o circuito funcionar.

PASSO 6 — PREPARANDO OS INTERRUPTORES

Você pode usar:

- Pequenos interruptores
- OU

- Clipes metálicos improvisados

Cada luz pode ter:

- Um interruptor separado
OU
- Um sistema manual simples

PASSO 7 — FAZENDO A LIGAÇÃO ELÉTRICA

Agora conecte:

- Pilha
- Interruptores
- LEDs

Ligação básica:

- Pilha → interruptor → LED

Repita para cada luz.

Peça ajuda de um adulto nesta etapa.

PASSO 8 — ORGANIZANDO OS FIOS

Agora organize os fios:

- Cole atrás da estrutura
- Use fita adesiva
- Evite fios soltos

Isso melhora:

- Segurança
- Aparência
- Resistência

PASSO 9 — DECORANDO O SEMÁFORO

Agora a criança pode:

- Fazer ruas desenhadas
- Criar carros de papel
- Fazer placas
- Criar cidade em miniatura

Essa etapa torna a atividade ainda mais divertida.

PASSO 10 — TESTANDO O PROJETO

Agora chegou a parte divertida.

- Ligue a pilha
- Acione os interruptores
- Observe as luzes acendendo

A criança poderá brincar de controlar o trânsito.

COMO O PROJETO FUNCIONA?

A pilha fornece energia elétrica.

Quando o interruptor é fechado:

- A energia percorre os fios
- O LED recebe eletricidade
- A luz acende

Cada LED representa uma sinalização diferente.

CONCEITOS CIENTÍFICOS EXPLORADOS

ENERGIA ELÉTRICA

A pilha alimenta o circuito.

CIRCUITO ELÉTRICO

A energia percorre um caminho fechado.

LED

Transforma energia elétrica em luz.

POLARIDADE

Os polos positivo e negativo precisam estar corretos.

ORGANIZAÇÃO URBANA

O semáforo ajuda a controlar o trânsito.

SE O PROJETO NÃO FUNCIONAR

Se o LED não acender:

- Inverta os fios
- Verifique a pilha
- Confira as conexões

Se uma luz estiver fraca:

- Veja se os fios estão bem presos
- Use pilha nova

Se nenhuma luz funcionar:

- Revise todo o circuito
-

IDEIAS PARA PERSONALIZAR

As crianças podem criar:

- Cidade completa
- Cruzamentos
- Faixa de pedestres
- Semáforo futurista

Também podem:

- Adicionar sons
 - Fazer postes maiores
 - Criar controle automático
 - Adicionar carrinhos motorizados
-

CUIDADOS IMPORTANTES

- Não utilize perto de água
 - Cola quente deve ser usada apenas por adultos
 - Não force as pernas dos LEDs
 - Não deixe fios desencapados
 - Desligue após o uso
-

DESAFIO EXTRA

Faça experiências:

- Mais LEDs deixam o sistema mais interessante?
- Um temporizador automático funcionaria?
- Cores diferentes mudam a visibilidade?
- Um semáforo maior fica mais bonito?

Transforme o projeto em um verdadeiro laboratório de eletrônica e trânsito.